Android 13 Wi-Fi/BT
开发指南

版本号: 1.9

发布日期: 2025.9.9

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2020.11.10	AWA0989	初始版本
1.1	2020.12.30	AWA0989	修改配置文件路径，适配 SDK-v1.2
1.2	2021.05.12	AWA0989	增加 AW869A/AW869B/AIC8800 配置说明
1.3	2021.11.29	AWA0989	新增 Android12 支持
1.4	2022.05.09	AWA1828	针对 H618 Android12 修改 dts、BoardConfig.mk、vnd_generic.txt 示例，更新 init.wireless.xxx.rc 内容
1.5	2022.11.27	AWA1828	修改 menuconfig 配置示图、dts 配置示例、方案配置目录下配置文件示例
1.6	2023.03.13	AWA0989	1. 增加 PCIE Wi-Fi 配置说明 2. 增加 Bluetooth profile 定制说明 3. 增加 Wi-Fi random mac address 配置说明 4. 增加 Connectivity Captive Portal Detection Server 配置说明
1.7	2023.12.13	AWA1828	1. 增加 GRF 模式注意事项 2. 修改硬件配置 dts 示例 3. 增加适配 aic8800d80/aw869c 的 PCM dts 配置 4. 增加 aic8800d80/aic8800dc 固件路径提示
1.8	2024.2.22	AWA1828	1. 增加 CLK 注意事项小节 2. 增加新模组适配范例章节 3. 支持部分内容的章节跳转

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1.9	2025.9.9	AWA2232	1.PCM 修改 2. 增加双天线配置方法

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 概述 1

2 内核驱动配置 2
2.1 公共驱动 2
2.1.1 sunxi-rf 驱动 2
2.1.2 mac 地址管理驱动 2
2.2 xradio 模组 3
2.2.1 Wi-Fi 驱动 4
2.2.2 btlpm 驱动 4
2.3 realtek 模组 5
2.3.1 Wi-Fi 驱动 5
2.3.2 btlpm 驱动 6
2.4 Broadcom 模组 6
2.4.1 Wi-Fi 驱动 7
2.4.2 btlpm 驱动 7
2.5 unisoc 模组 8
2.5.1 Wi-Fi BSP/Wi-Fi/BT 驱动 8
2.6 aic 模组 8
2.6.1 Wi-Fi BSP/Wi-Fi/BT 驱动 9

3 硬件资源配置 10
3.1 RF-KILL 10
3.1.1 CLK 注意事项 12
3.2 BT-LPM 部分 13
3.3 其他注意事项 13
3.3.1 控制引脚及 Wi-Fi POWER/IO 供电 13
3.3.2 SDIO 配置 14
3.3.3 PCM 配置 15

4 Android 配置 16
4.1 BoardConfig.mk 16
4.2 device-common.mk 17
4.3 bt_vendor.conf 17
4.3.1 xradio 18
4.3.2 broadcom 18
4.4 配置 bdroid_buildcfg.h 18
4.5 配置 vnd_generic.txt 19
4.6 配置 rtkbt.conf 20
4.7 Bluetooth profile 配置 21

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.7.1 Android12 及之前 21
4.7.2 Android13 及之后 21
4.8 Wi-Fi random mac address 配置 21
4.9 Connectivity Captive Portal Detection Server 配置 21
4.10 Firmware 路径 22
4.11 其他公共配置文件 22
4.11.1 initrc 文件 22
4.11.1.1 Wi-Fi initrc 文件 23
4.11.1.2 Bluetooth initrc 文件 24
4.11.2 manifest 文件 26
4.11.3 wireless_config.mk 26

5 新模组适配示例 28
5.1 方案目录配置部分 28
5.2 板级目录配置部分 29
5.3 框架目录配置部分 29
5.4 模块自动识别部分 30
5.4.1 流程简介 30
5.4.2 配置方法 30
5.5 HAL 部分 31
5.6 驱动与固件 32

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

插　图

图 2-1　sunxi-rf 驱动配置 2
图 2-2　sunxi-addr 驱动配置 3
图 2-3　xradio Wi-Fi 驱动配置 4
图 2-4　xradio btlpm 驱动配置 4
图 2-5　Realtek Wi-Fi 驱动配置 5
图 2-6　Realtek btlpm 驱动配置 6
图 2-7　Broadcom Wi-Fi 驱动配置 7
图 2-8　Broadcom btlpm 驱动配置 7
图 2-9　SPRD Wi-Fi 驱动配置 8
图 2-10　AIC Wi-Fi 驱动配置 9

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 概述

介绍 Wi-Fi/BT 模组配置方法，目的是让 Wi-Fi/BT 模块的开发和使用人员可以根据该文档完成一些 Wi-Fi/BT 的常规配置工作，解决常见问题。本文档将介绍 xradio、realtek、broadcom 及 unisoc 模组的配置方法。

说明

全志已经完成了所列举模组的 Android 适配，但发布 SDK 并不一定带有相关内核驱动，若无，请联系对应模组厂或全志获取相关支持。

注意

从 AndroidQ 开始，全志的硬件资源配置大部分已经由 sys_config.fex 转换为 board.dts，请确保 sys_config.fex 中不要保留重复的配置。

注意

在 GRF 开发模式下，如无特殊说明，下文的修改均指代 Vendor SDK 里的内容。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 内核驱动配置

本章节主要说明公共驱动、各可选模块的 wifi/bt 驱动如何通过内核配置菜单来使能/禁用。

2.1 公共驱动

公共驱动所有厂家模组都必须配置。具体编译进内核或是编译成模块，需要根据系统需求定义。一般的，在支持 GSI 的平台上必须配置成模块其他平台可选。

2.1.1 sunxi-rf 驱动

此驱动为电控制接口的公共驱动，所有模组都必须配置。

图 2-1: sunxi-rf 驱动配置

2.1.2 mac 地址管理驱动

此驱动为 mac 定制地址管理驱动，所有模组都必须配置。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

图 2-2: sunxi-addr 驱动配置

2.2 xradio 模组

适用于 xr819/xr829 模组

功能：Wi-Fi（station/softap/p2p）+ BT

接口类型：SDIO + UART

说明

XR819 不支持 BT，无 UART 接口，无需配置 btlpm 驱动。

以下章节以 xr829 为例进行说明。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.2.1 Wi-Fi 驱动

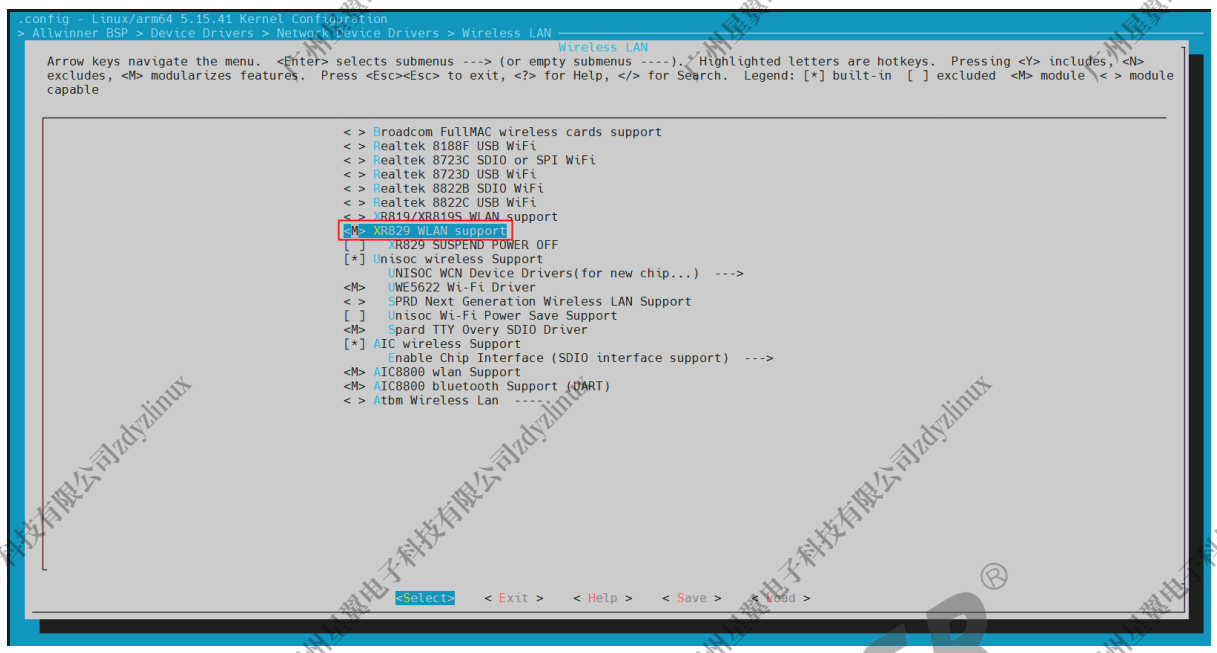

图 2-3: xradio Wi-Fi 驱动配置

2.2.2 btlpm 驱动

图 2-4: xradio btlpm 驱动配置

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.3 realtek 模组

适用于 rtl8723bs(cs)/rtl8723bs-vq0/rtl8703as-vq0

功能：Wi-Fi（station/softap/p2p）+ BT

接口类型：SDIO + UART

以下章节以 rtl8723cs 为例进行说明。

2.3.1 Wi-Fi 驱动

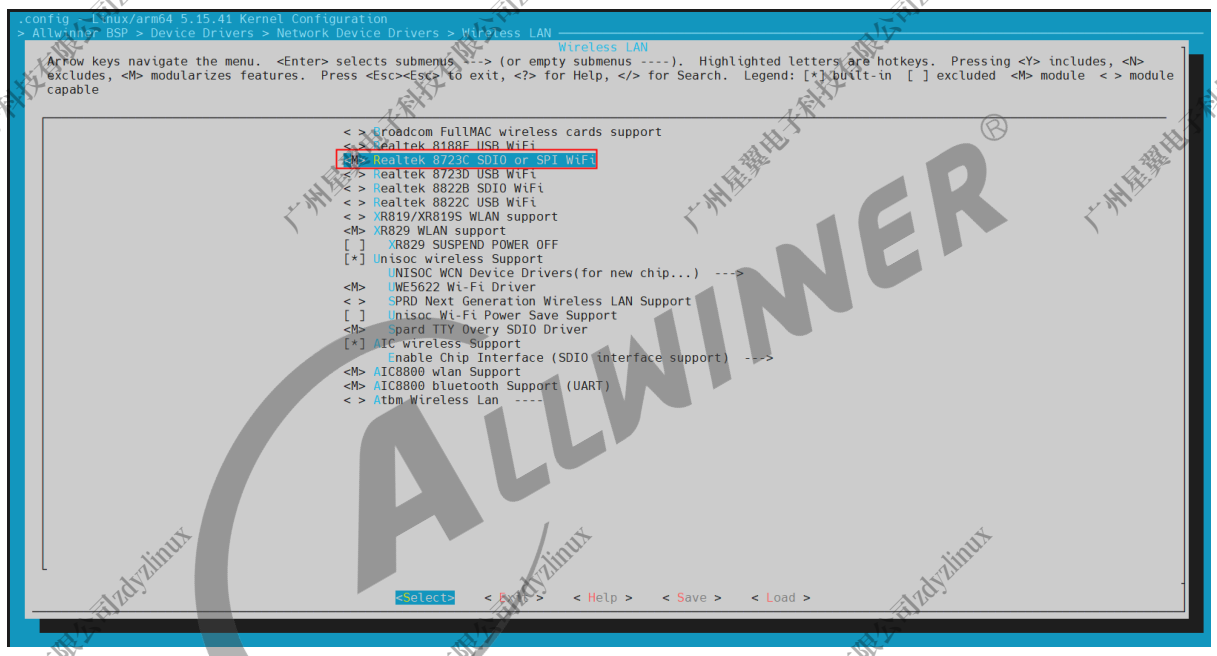

图 2-5: Realtek Wi-Fi 驱动配置

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

2.3.2 btlpm 驱动

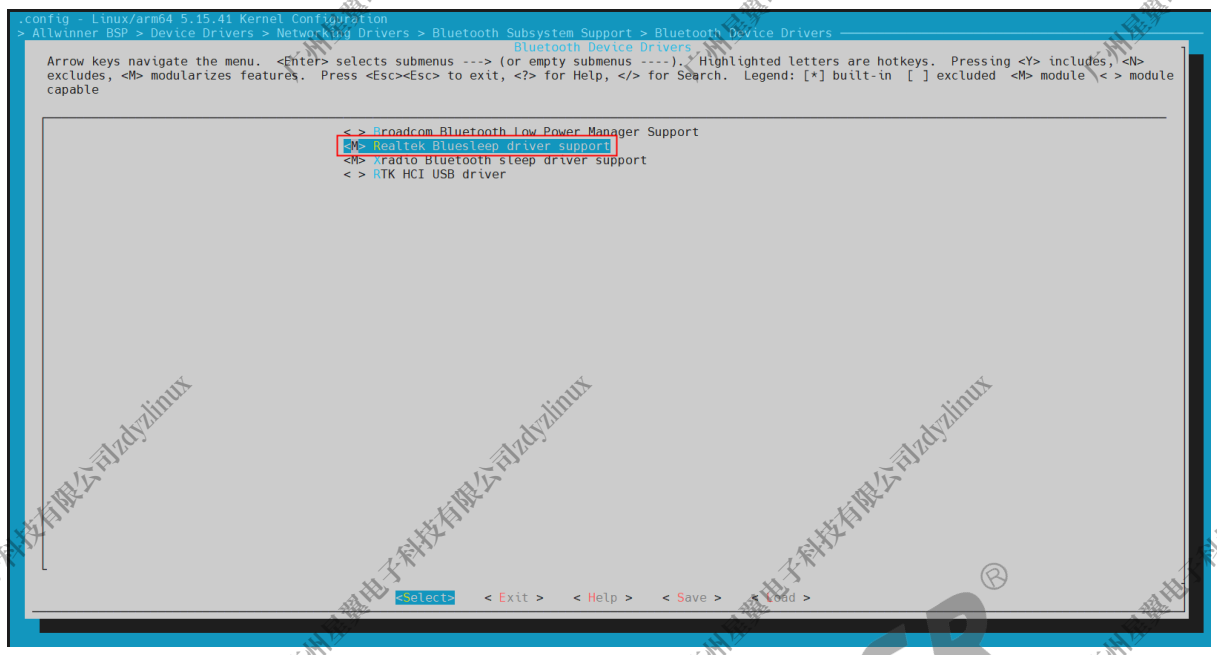

图 2-6: Realtek btlpm 驱动配置

2.4 Broadcom 模组

适用于 AP6181/AP6212/AP6255/AP6330/AP6335 等模组

功能：Wi-Fi（station/softap/p2p）+ BT

接口类型：SDIO + UART

以下章节以 AP6330 为例进行说明。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.4.1 Wi-Fi 驱动

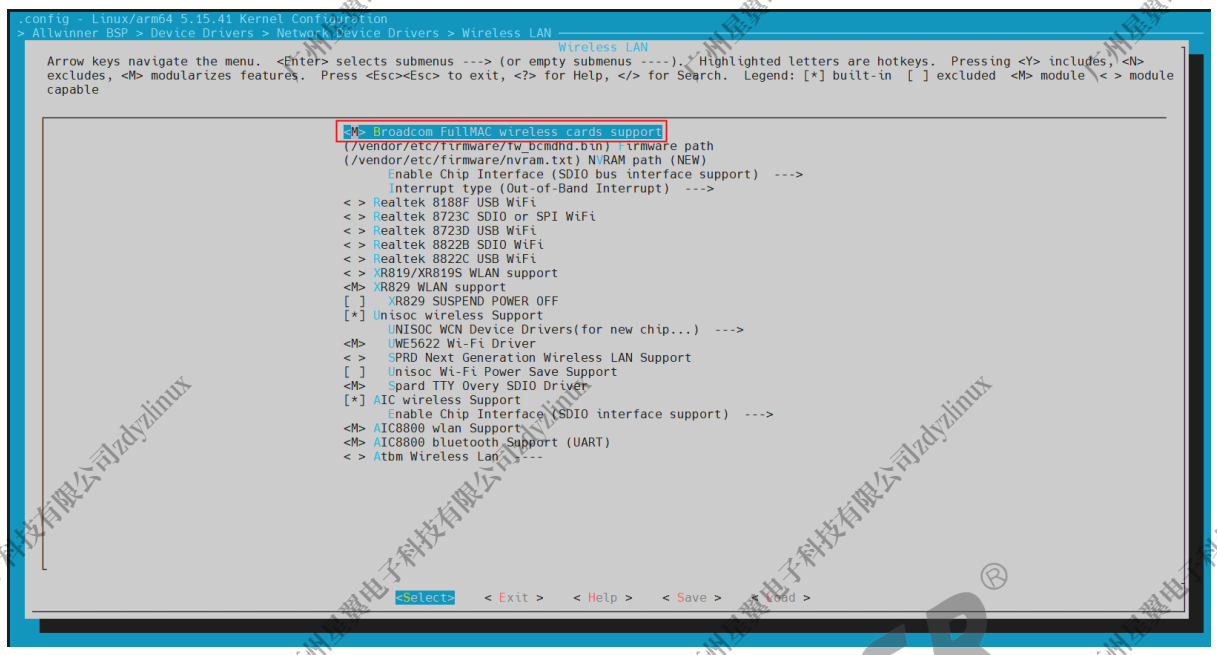

图 2-7: Broadcom Wi-Fi 驱动配置

2.4.2 btlpm 驱动

图 2-8: Broadcom btlpm 驱动配置

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.5 unisoc 模组

适用于 AW859A/UWE5622

功能：Wi-Fi（station/softap/p2p）+ BT

接口类型：SDIO

说明

两款模组使用相同的驱动和配置文件。

2.5.1 Wi-Fi BSP/Wi-Fi/BT 驱动

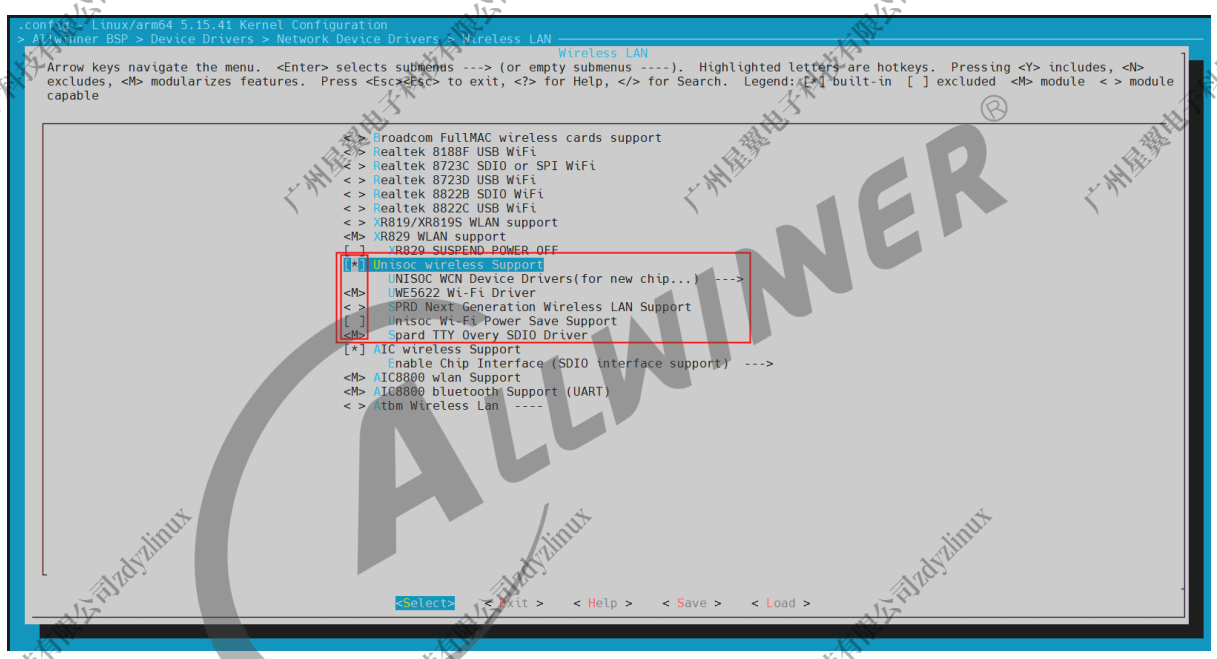

图 2-9: SPRD Wi-Fi 驱动配置

说明

只有打开 Spreadtrum wireless Support 时才会显示其下面的选项。需要将 UWE5622 Wi-Fi Driver 及 Sprd TTY Overy SDIO Driver 选中编译为模块，其他选项保持默认即可。

2.6 aic 模组

适用于 AW869A/AW869B/AIC8800

功能：Wi-Fi（station/softap/p2p）+ BT

接口类型：SDIO + UART

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

说明

几款模组使用相同的驱动和配置文件。

2.6.1 Wi-Fi BSP/Wi-Fi/BT 驱动

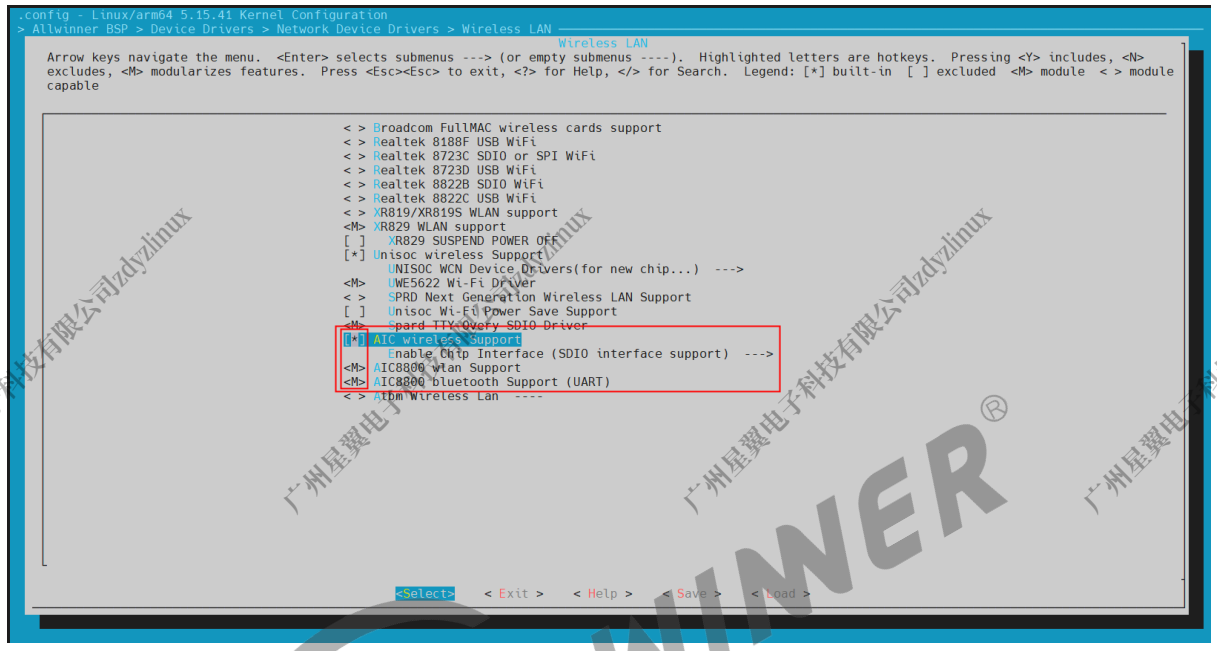

图 2-10: AIC Wi-Fi 驱动配置

说明

只有打开 AIC wireless Support 时才会显示其下面的选项。需要将 AIC8800 wlan Support 及 AIC8800 bluetooth Support 选中编译为模块。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 硬件资源配置

本章节旨在给出设备树文件的相关配置参考，以及指出需要注意的硬件配置细节。文件路径：longan/device/config/chips/{IC}/configs/{BOARD}/linux-{LINUX-VERSON}/board.dts

3.1 RF-KILL

RF-KILL 上电控制相关参考配置如下：

```
&rfkill {
    compatible = "allwinner,sunxi-rfkill";
    chip_en  = <&r_pio PM 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    power_en = <&r_pio PL 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    pinctrl-0;
    pinctrl-names;
    status = "okay";

    /* wlan session */
    wlan {
        compatible   = "allwinner,sunxi-wlan";
        clocks;
        clock-names;
        wlan_power   = "axp2202-aldo3", "axp2202-bldo1", "axp2202-bldo2"; /* vcc-pl/vcc-pg/vcc-pm */
        wlan_power_vol= <3300000>, <1800000>, <1800000>;
        wlan_busnum   = <0x1>;
        wlan_regon    = <&r_pio PM 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        wlan_hostwake = <&r_pio PM 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        wakeup-source;
    };

    /* bt session */
    bt {
        compatible   = "allwinner,sunxi-bt";
        clocks;
        clock-names;
        bt_power   = "axp2202-aldo3", "axp2202-bldo1", "axp2202-bldo2"; /* vcc-pl/vcc-pg/vcc-pm */
        bt_power_vol= <3300000>, <1800000>, <1800000>;
        bt_rst_n     = <&r_pio PM 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    };
};
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

表 3-1: RF-KILL 配置项说明

属性路径	配置项	值含义
rfkill	chip_en	模组使能引脚，硬件未使用时则无需配置
rfkill	power_en	模组外部的电源开关控制引脚，硬件未使用则无需配置
rfkill	pinctrl-0	SOC 特殊引脚配置，如 DCXO pin 复用等，由平台定义
rfkill	pinctrl-names	同上
rfkill	status	表示使用 rfkill 驱动
rfkill/wlan	compatible	固定值，请勿修改
rfkill/wlan	clocks	Wi-Fi 使用的 SOC DCXO 时钟配置，如不使用，则无需配置
rfkill/wlan	clock-names	Wi-Fi clocks 相对应的时钟名字，仅为标识用，可不配置
rfkill/wlan	wlan_power	Wi-Fi 供电的 regulator 名称，可支持多个电配置
rfkill/wlan	wlan_power_vol	Wi-Fi wlan_power 对应电压，uV，留空则为 uboot 默认电压
rfkill/wlan	wlan_busnum	Wi-Fi 所使用的 SDIO 控制器/USB 控制器号
rfkill/wlan	wlan_regon	Wi-Fi 模组 power on 控制引脚
rfkill/wlan	wlan_hostwake	Wi-Fi 唤醒主控的 GPIO
rfkill/wlan	wakeup-source	Wi-Fi 唤醒主控功能有效
rfkill/wlan	regulator-boot-on	PCIE 模组需要设置该项，其他接口无需设置
rfkill/wlan	regulator-always-on	暂未使用
rfkill/bt	compatible	固定值，请勿修改
rfkill/bt	clocks	BT 使用的 SOC DCXO 时钟配置，如不使用，则无需配置
rfkill/bt	clock-names	BT clocks 相对应的时钟名字，仅为标识用，可不配置
rfkill/bt	bt_power	BT 供电的 regulator 名称，可支持多个电配置
rfkill/bt	bt_power_vol	BT bt_power 对应电压，uV，留空则为 uboot 默认电压
rfkill/bt	bt_rst_n	BT 对应的 reset 控制引脚
rfkill/bt	regulator-boot-on	PCIE 模组需要设置该项，其他接口无需设置
rfkill/bt	regulator-always-on	暂未使用

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

说明

对于无 BT 的模组，rfkill/bt 部分可不配置

注意

以上所有项必须参看原理图进行配置，配置与原理图实际使用的资源保持一致。

3.1.1 CLK 注意事项

模组工作需要时钟，一般有：模组内部自带时钟源、模组外接晶振、模组外接 soc 时钟信号三种方式，可通过原理图中 clk 的走线来判断。

其中，模组外接 soc 时钟信号是需要在 dts 中配置 clk 资源的（一般如 xr819、xr829、broadcom 系列会需要在外部接上 soc 时钟信号，或接上外接晶振）。以 xr829 外接 soc 时钟信号为例，其 dts clk 配置方式参考如下：

```
&rfkill {
  compatible = "allwinner,sunxi-rfkill";
  chip_en;
  power_en;
  pinctrl-0;
  pinctrl-names;
  status = "okay";

  /* wlan session */
  wlan {
    compatible   = "allwinner,sunxi-wlan";
    clocks       = <&rtc_ccu CLK_DCXO24M_OUT>, <&rtc_ccu CLK_OSC32K_OUT>;
    clock-names  = "dcxo24M-out", "osc32k-out";
    ...
  };

  /* bt session */
  bt {
    compatible   = "allwinner,sunxi-bt";
    clocks       = <&rtc_ccu CLK_DCXO24M_OUT>, <&rtc_ccu CLK_OSC32K_OUT>;
    clock-names  = "dcxo24M-out", "osc32k-out";
    ...
  };
};
```

上述配置中，32K 为 LSC，这个时钟使用于模组的电源管理工作；24M 为 HSC，主业务依赖于这个时钟。注意，该示例仅供参考，每个模组对 LSC & HSC 的频率、LSC 是否外接、HSC 是否外接都有不同的要求，需按照实际情况来进行配置。

一般来说，比起外接 soc 时钟信号，使用外接晶振对于 HSC 来说可以提高时钟的精准度、减少干扰、对于 LSC 则可以提高模组的稳定性，但相对而言成本也会更高。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2 BT-LPM 部分

LPM 参考配置如下：

```
&btlpm {
  compatible  = "allwinner,sunxi-btlpm";
  uart_index  = <0x1>;
  bt_wake     = <&r_pio PM 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
  bt_hostwake = <&r_pio PM 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
  wakeup-source;
  status      = "okay";
};
```

表 3-2: BT-LPM 配置项说明

属性路径	配置项	值含义
btlpm	compatible	固定值，请勿修改
btlpm	uart_index	表示 BT 所使用的 UART 编号
btlpm	bt_wake	表示主控唤醒 BT 的 GPIO
btlpm	bt_hostwake	表示 BT 唤醒主控的 GPIO
btlpm	wakeup-source	表示使能 BT 唤醒主动功能
btlpm	status	表示使用 btlpm 驱动

说明

对于无 BT 的模组，btlpm 部分可不配置

注意

1. **请正确配置 bt_wake/bt_hostwake 的 ACTIVE。**
2. **以上所有项必须参看原理图进行配置，配置与原理图实际使用的资源保持一致。**

3.3 其他注意事项

3.3.1 控制引脚及 Wi-Fi POWER/IO 供电

Wi-Fi 5 (80211ac) 模组，如 AP6255/AW859A/UWE5622 IO 电压为 1.8V，AP 侧其控制引脚电压也应该为 1.8V。上面示例配置中控制引脚为 PG 口，请确保 PG 电压为 1.8V。

请确保 Wi-Fi VCC-WIFI/VCC-WIFI-IO 电压配置正确，否则有损坏模组的风险，如 AW859A/

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

UWE5622 电源电压应配置为 3.3V，IO 电压应配置为 1.8V。请根据原理图电路连接关系在 dts 中正确配置 Wi-Fi POWER/IO 电压。为了安全，建议 uboot 阶段即配置正确的供电电压及 IO 电压。

uboot dts 路径为：longan/brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/arch/arm/dts/{IC}-{BOARD}-board.dts。设置电压的典型配置如下：

```
&power_sply {
    aldo3_vol = <1001800>;
    dldo1_vol = <1800>;
};
```

⚠ 注意

特别注意的是，全志平台 PL 口同时用于 PMU I2C，当改变 PL 默认 IO 电压时，某些平台（如 A133）需要额外的配置以保证在电压切换前后 PMU 能正常工作。这些平台通常需要在 uboot dts 中添加如下额外的配置：

```
&gpio_bias {
    device_type = "gpio_bias";
    pl_bias = <1800>;
    pl_supply = "aldo3_vol";
};

&power_delay {
    device_type = "power_delay";
    aldo3_vol_delay = <50000>;
};
```

3.3.2 SDIO 配置

Wi-Fi 5 (80211ac) 模组，如 AP6255/AW859A/UWE5622 使用 SDIO 3.0，请确保 SDIO 引脚供电配置为 1.8V，同时，dts 中所使用的 SDC 控制器中应包含如下 SDIO 3.0 特有配置：

```
&pio {
    vcc-pg-supply = <&reg_pio1_8>;
};

&sdc1 {
    bus-width = <4>;
    no-mmc;
    no-sd;
    cap-sd-highspeed;
    /*sd-uhs-sdr12*/
    sd-uhs-sdr25;
    sd-uhs-sdr50;
    sd-uhs-ddr50;
    sd-uhs-sdr104;
    /*sunxi-power-save-mode;*/
    sunxi-dis-signal-vol-sw;
    cap-sdio-irq;
    keep-power-in-suspend;
    ignore-pm-notify;
    max-frequency = <208000000>;
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
  sunxi-dly-208M  = <0 0 0 0 0 0>;
  ctl-spec-caps = <0x428>;
  status = "okay";
};
```

3.3.3 PCM 配置

在 AIC8800D80/AW869C 中，以 PCM 的方式支持蓝牙通话，i2s1_mach 配置参考如下：

```
&i2s1_mach {
  soundcard-mach,format      = "dsp_a";
  soundcard-mach,frame-master = <&i2s1_cpu>;
  soundcard-mach,bitclock-master  = <&i2s1_cpu>;
  /* soundcard-mach,frame-inversion; */
  soundcard-mach,bitclock-inversion;
  soundcard-mach,slot-num     = <2>;
  soundcard-mach,slot-width   = <16>;
  status     = "okay";
  i2s1_cpu: soundcard-mach,cpu {
    sound-dai = <&i2s1_plat>;
    /* note: pll freq = 24.576M or 22.5792M * pll-fs */
    soundcard-mach,pll-fs  = <1>;
    /* note:
     * mclk freq = mclk-fs * 12.288M or 11.2896M    (when mclk-fp ture)
     * mclk freq = mclk-fs * pcm rate      (when mclk-fp false)
     */
    soundcard-mach,mclk-fp;
    soundcard-mach,mclk-fs  = <1>;
  };
  i2s1_codec: soundcard-mach,codec {
    soundcard-mach,pll-fs   = <1>;
  };
};
```

说明

每一项配置的具体释义说明，可参考发布文档《Linux_Audio_ 开发指南》。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 Android 配置

本章节将展示方案配置、公共配置等目录下的一些可选配置项，可用以开关 wifi/bt 的功能特性或设置属性值。

4.1 BoardConfig.mk

文件路径：android/device/softwinner/{DEVICE}/{PRODUCT}

说明

BoardConfig.mk 文件决定 android 要加载哪一款 Wi-Fi 模组，以及是否支持蓝牙。

以 AIC8800 为例，典型的配置如下：

```
# wifi and bt configuration
# 1. Wifi Configuration
BOARD_WIFI_VENDOR := aic
BOARD_USR_WIFI   := aic8800
WIFI_DRIVER_MODULE_PATH := "/vendor/lib/modules/aic8800_fdrv.ko"
WIFI_DRIVER_MODULE_NAME := "aic880_fdrv"
WIFI_DRIVER_MODULE_ARG  := ""

# 2. Bluetooth Configuration
BOARD_BLUETOOTH_VENDOR   := aic
BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME := aic8800
```

如果不规定某一款特定模组，使用模组自动识别的配置如下：

```
# wifi and bt configuration
# 1. Wifi Configuration
BOARD_WIFI_VENDOR := common
BOARD_USR_WIFI   := common
WIFI_DRIVER_MODULE_PATH :=
WIFI_DRIVER_MODULE_NAME :=
WIFI_DRIVER_MODULE_ARG  :=

# 2. Bluetooth Configuration
BOARD_BLUETOOTH_VENDOR   := common
BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME :=
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

表 4-1: Android Wi-Fi/BT 配置项说明

配置项	值含义	注意事项
BOARD_WIFI_VENDOR	Wi-Fi 模组厂商	-
BOARD_USR_WIFI	Wi-Fi 模组型号	-
WIFI_DRIVER_MODULE_PATH	Wi-Fi 驱动 ko 的路径	-
WIFI_DRIVER_MODULE_NAME	Wi-Fi 驱动名称	加载驱动后 lsmod 的名字
WIFI_DRIVER_MODULE_ARG	Wi-Fi 驱动加载所需参数	-
BOARD_BLUETOOTH_VENDOR	蓝牙模组厂商	-
BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME	蓝牙模组型号	非必须项

说明

1. **BOARD_WIFI_VENDOR/BOARD_BLUETOOTH_VENDOR 目前支持 xradio/realtek/broadcom/sprd/common，其他值则认为是禁用 Wi-Fi/BT。**
2. **BOARD_WIFI_VENDOR/BOARD_BLUETOOTH_VENDOR 配置为 common 时表示使用模组自动识别，此时其余项请留空不配。**
3. **模组自动识别原理及配置方法请参考模块自动识别部分流程简介。**

4.2 device-common.mk

文件路径：android/device/softwinner/{DEVICE}/{PRODUCT}

说明

本文件用户仅需关注 ro.hardware.bt.ant 属性，剩余其他配置与无线模组无关。首先需要注意，该属性仅对 aic 的模组生效，通常情况下是默认不配置的，此时表示设备为单天线方案，wifi & bt 共用同一根天线。如果像下文一样，将属性配置为 2，则表示使用双天线的方案，新增蓝牙天线工作在 bt only 模式。

```
# set aic bluetooth to bt_only ant mode
PRODUCT_VENDOR_PROPERTIES += ro.hardware.bt.ant=2
```

4.3 bt_vendor.conf

文件路径：android/device/softwinner/{DEVICE}/common/wireless/bluetooth

说明

此文件仅 xradio、broadcon 使用，一般无需修改。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.3.1 xradio

```
# UART hci commnication bandrate
Uartbandrate=1500000
```

4.3.2 broadcom

```
# UART device port where Bluetooth controller is attached
UartPort = /dev/ttyAS1

# Firmware patch file location
FwPatchFilePath = /vendor/etc/firmware/

# Firmware name
# Do not specify FwPatchFileName = xxx.hcd to enable FwAutoDetection
# FwPatchFileName = bcm43438a0.hcd
```

4.4 配置 bdroid_buildcfg.h

文件路径：android/device/softwinner/{DEVICE}/common/wireless/bluetooth/bdroid_buildcfg.h

说明

本文件主要配置 COD、Stack 编译宏等，一般不需要修改。

说明

Android13 及后续版本弃用，仅针对 12 及之前版本。

```
/*
 * Copyright (C) 2012 The Android Open Source Project
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file  except in  compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *        http:// www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing,  software
 * distributed  under the License is distributed  on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for  the specific  language governing permissions and
 * limitations  under the License.
 */

#ifndef _BDROID_BUILDCFG_H
#define _BDROID_BUILDCFG_H

/*
#define BTM_DEF_LOCAL_NAME        "Generic Bluetooth"
*/
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
/*
 * Default class of device
 * {SERVICE_CLASS, MAJOR_CLASS, MINOR_CLASS}
 * SERVICE_CLASS: 0x1A (Bit17 - Networking, Bit19 - Capturing, Bit20 - Object Transfer)
 * MAJOR_CLASS : COMPUTER
 * MINOR_CLASS : DIGITIZING_TABLET
 */
#define BTA_DM_COD                  {0x1A, BTM_COD_MAJOR_COMPUTER, BTM_COD_MINOR_DIGITIZING_TABLET}

#define BTA_GATT_DEBUG              FALSE

#define PORT_RX_BUF_LOW_WM          (10)
#define PORT_RX_BUF_HIGH_WM         (40)
#define PORT_RX_BUF_CRITICAL_WM     (45)

#define BTM_BLE_SCAN_SLOW_INT_1     (144)
#define BTM_BLE_SCAN_SLOW_WIN_1     (16)
#define BTM_MAX_VSE_CALLBACKS       (6)

#define BTM_BLE_CONN_INT_MIN_DEF    0x06
#define BTM_BLE_CONN_INT_MAX_DEF    0x0C
#define BTM_BLE_CONN_TIMEOUT_DEF    200

#define BLE_VND_INCLUDED            TRUE

#define BTA_DISABLE_DELAY           1000 /* in milliseconds */

/*avdtp log define*/
#define AVDT_DEBUG                  FALSE

/*A2DP SINK ENABLE*/
#define BTA_AV_SINK_INCLUDED        FALSE
#define BLE_LOCAL_PRIVACY_ENABLED   TRUE
/*page timeout */
#define BTA_DM_PAGE_TIMEOUT         8192
#define BTM_LOCAL_IO_CAPS_BLE       BTM_IO_CAP_KBDISP

#endif
```

4.5 配置 vnd_generic.txt

文件路径：android/device/softwinner/{DEVICE}/common/wireless/bluetooth

说明

1. **此文件仅 xradio、broadcon、AIC 使用**
2. **本文件为蓝牙编译期间的配置文件，配置硬件通信接口、波特率、Firmware 路径、LPM/DEBUG 状态等。除硬件通信接口及波特率外，一般不需要修改。如需支持 hfp 功能，请按 AP 端 PCM 接口参数配置 SCO 参数**

```
#Set baudrate to 1500000
UART_TARGET_BAUD_RATE = 1500000
BLUETOOTH_UART_DEVICE_PORT = "/dev/ttyAS1"
FW_PATCHFILE_LOCATION = "/vendor/etc/firmware/"
LPM_SLEEP_MODE = TRUE
BT_WAKE_VIA_PROC = TRUE
USE_CONTROLLER_BDADDR = FALSE
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
BTVND_DBG = TRUE
BTCMD_DBG = TRUE
BTHW_DBG = TRUE
UPIO_DBG = TRUE
VNDUSERIAL_DBG = TRUE
```

4.6 配置 rtkbt.conf

文件路径：android/device/softwinner/{DEVICE}/common/wireless/bluetooth/rtkbt.conf

说明

1. **此文件仅 realtek 使用**
2. **本文件为蓝牙配置文件，配置蓝牙名称、硬件通信接口路径、COD 等。除硬件通信接口，一般不需要修改。**

```
# RELEASE NAME: 20171107_BT_ANDROID_8.x
# Bluetooth Device Name; NULL or comment means "ro.product.model"
# Name=Realtek Bluetooth

# Indicate USB or UART driver bluetooth
# For usb device:
# BtDeviceNode=/dev/rtk_btusb
# For uart device:
BtDeviceNode=/dev/ttyAS1

# Device Class
DevClassServiceClass=0x1A
DevClassMajorClass=0x01
DevClassMinorClass=0x1C

# Enable BtSnoop logging function
# valid value : true, false
RtkBtsnoopDump=false

# BtSnoop log output file
BtSnoopFileName=/data/misc/bluedroid/btsnoop_hci.cfa

# Preserve existing BtSnoop log before overwriting
BtSnoopSaveLog=true

#bit0 = 1,donnot show heartbeat packet in btsnoop
RtkbtLogFilter=1

# configuration for uart card to save HCI log for slave
H5LogOutput=0

# Enable Coex log
BtCoexLogOutput=0

# Enable net btsnoop Dump
RtkBtsnoopNetDump=false

# Enable auto restart bt
RtkBtAutoRestart=true
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.7 Bluetooth profile 配置

4.7.1 Android12 及之前

请在方案目录下使用 overlay 机制覆盖 packages/apps/Bluetooth/res/values/config.xml 资源文件。

4.7.2 Android13 及之后

请修改 device/softwinner/common/product.prop 文件中的相关 profile 选项。

4.8 Wi-Fi random mac address 配置

Android10 及之后，为保护用户隐私，防止联网的设备被 AP 记录和追踪，Android 实现了 Wi-Fi random mac address 功能。

Android12/13 上 AOSP 代码该功能默认是关闭的，如需开启，请在方案下使用 overlay 机制覆盖 vendor/aw/public/package/rro/WifiOverlay/res/values/config.xml 资源文件。

4.9 Connectivity Captive Portal Detection Server 配置

设备联网后，需要检测该网络是否需要登录，及判断该网络是否具有公共网络访问能力。此机制叫 Captive Portal Detection。该机制使用一个 204 服务器来实现，当通过 http request 向该服务器发送请求时，若返回空页面或 204 的状态码，则表明该网络是具有公共网络访问能力的；如果检测到 head 中的跳转标识时，表明该网络需要登录，会跳转到新页面中进行登录认证。

Android12/13 上 AOSP 代码默认使用了 http://www.google.com/generate_204、https://www.google.com/generate_204 这两个服务器地址，在国内该地址基本时不可访问的，从 UI 上来看，会提示该网络无访问，并显示带 x 或无信号强度的图标。为减轻该问题带来的负面影响，Allwinner SDK 默认修改该地址为：http://www.google.cn/generate_204、https://www.google.cn/generate_204。

针对 Android12/13，如果客户有自己搭建该 204 服务器，请在方案下使用 overlay 机制覆盖 vendor/aw/public/package/rro/ NetworkStackConfig/res/values/config.xml 以实现对 204 服务器地址的定制。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.10 Firmware 路径

表 4-2: 各厂商模组 Firmware 路径

厂商	模块	Firmware 路径
xradio	Wi-Fi	android/hardware/xradio/wlan/kernel-firmware
xradio	BT	android/hardware/xradio/bt/firmware
realtek	Wi-Fi	No need
realtek	BT	android/hardware/realtek/bluetooth/firmware
broadcom	Wi-Fi	android/hardware/aw/wireless/parter/ampak/firmware/*.bin
broadcom	BT	android/hardware/aw/wireless/parter/ampak/firmware/*.hcd
unisoc	Wi-Fi	android/hardware/sprd/wlan/firmware/uwe5622/wcnmodem.bin
unisoc	BT	android/hardware/sprd/wlan/firmware/uwe5622/wcnmodem.bin
aic	Wi-Fi	android/hardware/aic/wlan/firmware/aic8800/*.bin
aic	BT	android/hardware/aic/wlan/firmware/aic8800/*.bin

说明

unisoc Wi-Fi/BT 功能集成到一个 Firmware 中。

说明

aic8800dc/aic8800d80 Wi-Fi/BT 的 Firmware 在原 aic 固件目录的下一级同名子目录中。如 android/hardware/aic/wlan/firmware/aic8800/aic8800d80/

4.11 其他公共配置文件

此部分由 Allwinner 整合，一般无需修改，只需要确认存在即可。

4.11.1 initrc 文件

当 BoardConfig.mk 指定具体模组时，使用 android/device/softwinner/common/config/wireless/initrc 下的 initrc 文件；当 BoardConfig.mk 配置为自动识别时，使用 android/hardware/aw/wireless/xx/config 下的文件。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4.11.1.1 Wi-Fi initrc 文件

创建必要的目录，设置其正确的访问权限，注册 wpa_supplicant 服务。

android/device/softwinner/common/config/wireless/initrc/init.wireless.wlan.rc：

```
on post-fs-data
   insmod /vendor/lib/modules/sunxi_rfkill.ko
   # Create the directories used by the Wireless subsystem
   mkdir /data/vendor/wifi 0771 wifi wifi
   mkdir /data/vendor/wifi/wpa 0770 wifi wifi
   mkdir /data/vendor/wifi/wpa/sockets 0770 wifi wifi

# broadcom/realtek/xradio wifi sta p2p concurrent service
service wpa_supplicant /vendor/bin/hw/wpa_supplicant \
   -O/data/vendor/wifi/wpa/sockets -dd \
   -g@android:wpa_wlan0
   interface aidl android.hardware.wifi.supplicant.ISupplicant/default
   socket wpa_wlan0 dgram 660 wifi wifi
   class main
   disabled
   oneshot
```

android/hardware/aw/wireless/wlan/config/init.wlan.common.rc：

```
on early-init
   insmod /vendor/lib/modules/sunxi_rfkill.ko
   # rfkill control for wifi
   chmod 0666 /sys/devices/virtual/misc/sunxi-wlan/rf-ctrl/power_state
   chmod 0666 /sys/devices/virtual/misc/sunxi-wlan/rf-ctrl/scan_device

on post-fs-data
   # Create the directories used by the Wireless subsystem
   mkdir /data/vendor/wifi 0771 wifi wifi
   mkdir /data/vendor/wifi/wpa 0770 wifi wifi
   mkdir /data/vendor/wifi/wpa/sockets 0770 wifi wifi

# broadcom/realtek/xradio wifi sta p2p concurrent service
service wpa_supplicant /vendor/bin/hw/wpa_supplicant \
   -O/data/vendor/wifi/wpa/sockets -dd \
   -g@android:wpa_wlan0
   interface aidl android.hardware.wifi.supplicant.ISupplicant/default
   socket wpa_wlan0 dgram 660 wifi wifi
   class main
   disabled
   oneshot

on property:persist.log.tag.wlan_vendor=broadcom
   setprop wifi.direct.interface p2p-dev-wlan0

on property:persist.log.tag.wlan_vendor=realtek
   setprop wifi.direct.interface p2p0

on property:persist.log.tag.wlan_vendor=xradio
   setprop wifi.direct.interface p2p-dev-wlan0

on property:persist.log.tag.wlan_vendor=sprd
   setprop wifi.direct.interface p2p-dev-wlan0
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
on property:persist.log.tag.wlan_vendor=aic
    setprop wifi.direct.interface p2p-dev-wlan0

on property:persist.log.tag.wlan_vendor=atbm
    setprop wifi.direct.interface p2p-dev-wlan0
```

4.11.1.2 Bluetooth initrc 文件

根据不同 vendor 加载不同模组所需要的驱动，创建必要的目录，设置其正确的访问权限。BT 资源和服务配置相关的文件。

android/device/softwinner/common/config/wireless/initrc/init.wireless.bluetooth.rc：

```
on boot
    # UART device
    chmod 0660 ${persist.vendor.bluetooth_port}
    chown bluetooth net_bt_admin ${persist.vendor.bluetooth_port}

    # bluetooth power up/down interface
    chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill0/state
    chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill0/type
    chown bluetooth net_bt_admin /sys/class/rfkill/rfkill0/state
    chown bluetooth net_bt_admin /sys/class/rfkill/rfkill0/type
    write /sys/class/rfkill/rfkill0/state 0

    # bluetooth MAC address programming
    chown bluetooth net_bt_admin ${ro.bt.bdaddr_path}

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=broadcom
    insmod /vendor/lib/modules/bcm_btlpm.ko assert_level=1
    setprop vendor.init.lpm.load 1

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=realtek
    insmod /vendor/lib/modules/rtl_btlpm.ko assert_level=1
    setprop vendor.init.lpm.load 1

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=xradio
    insmod /vendor/lib/modules/xradio_btlpm.ko assert_level=3
    setprop vendor.init.lpm.load 1

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=sprd
    insmod /vendor/lib/modules/uwe5622_bsp_sdio.ko
    insmod /vendor/lib/modules/sprdbt_tty.ko
    setprop vendor.init.lpm.load 1

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=aic
    insmod /vendor/lib/modules/aic8800_bsp.ko
    insmod /vendor/lib/modules/aic8800_btlpm.ko assert_level=3
    setprop vendor.init.lpm.load 1

on property:vendor.driver.lpm.load=1
    setprop vendor.init.lpm.load 1

on property:vendor.init.lpm.load=1
    chmod 0660 /proc/bluetooth/sleep/lpm
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    chmod 0660 /proc/bluetooth/sleep/btwrite
    chmod 0660 /proc/bluetooth/sleep/btwake
    chown bluetooth net_bt_admin /proc/bluetooth/sleep/lpm
    chown bluetooth net_bt_admin /proc/bluetooth/sleep/btwrite
    chown bluetooth net_bt_admin /proc/bluetooth/sleep/btwake

    # only for sprd device
    chmod 0666 /sys/devices/platform/mtty/rfkill/rfkill1/state
    chmod 0666 /sys/devices/platform/mtty/rfkill/rfkill1/type
    chmod 0660 /dev/ttyBT0
    chown bluetooth net_bt_admin /dev/ttyBT0
    # only for aic device
    chmod 0666 /sys/devices/platform/aic-bsp/rfkill/rfkill1/state
    chmod 0666 /sys/devices/platform/aic-bsp/rfkill/rfkill1/type

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=realtek && property:sys.boot_completed=1
    setprop persist.vendor.bluetooth.rtkcoex true

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=realtek && property:sys.boot_completed=0
    setprop persist.vendor.bluetooth.rtkcoex false

on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=xradio && property:vold.post_fs_data_done=1
    mkdir /data/vendor/bluetooth 0771 bluetooth bluetooth
    mkdir /data/vendor/bluetooth/sdd 0770 bluetooth bluetooth
```

android/hardware/aw/wireless/bluetooth/config/init.bluetooth.common.rc：

```
on boot
    # UART device
    chmod 0660 ${persist.vendor.bluetooth_port}
    chown bluetooth net_bt_admin ${persist.vendor.bluetooth_port}

    # bluetooth power up/down interface
    chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill0/state
    chmod 0660 /sys/class/rfkill/rfkill0/type
    chown bluetooth net_bt_admin /sys/class/rfkill/rfkill0/state
    chown bluetooth net_bt_admin /sys/class/rfkill/rfkill0/type
    write /sys/class/rfkill/rfkill0/state 0

    # bluetooth MAC address programming
    chown bluetooth net_bt_admin ${ro.bt.bdaddr_path}

on property:persist.log.tag.bluetooth_vendor=broadcom
    insmod /vendor/lib/modules/bcm_btlpm.ko assert_level=1
    setprop vendor.init.lpm.load 1

on property:persist.log.tag.bluetooth_vendor=realtek
    insmod /vendor/lib/modules/rtl_btlpm.ko assert_level=1
    insmod /vendor/lib/modules/rtk_btusb.ko
    setprop vendor.init.lpm.load 1

on property:persist.log.tag.bluetooth_vendor=xradio
    insmod /vendor/lib/modules/xradio_btlpm.ko assert_level=3
    setprop vendor.init.lpm.load 1

on property:persist.log.tag.bluetooth_vendor=sprd
    insmod /vendor/lib/modules/uwe5622_bsp_sdio.ko
    insmod /vendor/lib/modules/sprdbt_tty.ko
    setprop vendor.init.lpm.load 1
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
on property:persist.log.tag.bluetooth_vendor=aic
    insmod /vendor/lib/modules/aic8800_bsp.ko
    insmod /vendor/lib/modules/aic8800_btlpm.ko assert_level=3
    insmod /vendor/lib/modules/aic8800_btusb.ko
    setprop vendor.init.lpm.load 1

on property:vendor.driver.lpm.load=1
    setprop vendor.init.lpm.load 1

on property:vendor.init.lpm.load=1
    chmod 0660 /proc/bluetooth/sleep/lpm
    chmod 0660 /proc/bluetooth/sleep/btwrite
    chmod 0660 /proc/bluetooth/sleep/btwake
    chown bluetooth net_bt_admin /proc/bluetooth/sleep/lpm
    chown bluetooth net_bt_admin /proc/bluetooth/sleep/btwrite
    chown bluetooth net_bt_admin /proc/bluetooth/sleep/btwake

    # only for sprd device
    chmod 0666 /sys/devices/platform/mtty/rfkill/rfkill1/state
    chmod 0666 /sys/devices/platform/mtty/rfkill/rfkill1/type
    chmod 0660 /dev/ttyBT0
    chown bluetooth net_bt_admin /dev/ttyBT0
    # only for aic device
    chmod 0666 /sys/devices/platform/aic-bsp/rfkill/rfkill1/state
    chmod 0666 /sys/devices/platform/aic-bsp/rfkill/rfkill1/type
    chmod 0660 /dev/aicbt_dev
    chown bluetooth net_bt_admin /dev/aicbt_dev
    # only for realtek usb device
    chmod 0660 /dev/rtkbt_dev
    chown bluetooth net_bt_admin /dev/rtkbt_dev

on property:persist.log.tag.bluetooth_vendor=realtek && property:sys.boot_completed=1
    setprop persist.vendor.bluetooth.rtkcoex true

on property:persist.log.tag.bluetooth_vendor=realtek && property:sys.boot_completed=0
    setprop persist.vendor.bluetooth.rtkcoex false

on property:persist.log.tag.bluetooth_vendor=xradio && property:vold.post_fs_data_done=1
    mkdir /data/vendor/bluetooth 0771 bluetooth bluetooth
    mkdir /data/vendor/bluetooth/sdd 0770 bluetooth bluetooth
```

4.11.2 manifest 文件

路径：android/device/softwinner/common/config/wireless/manifest

该目录下文件为 Wi-Fi/BT HIDL 配置，文件一般无需修改。

4.11.3 wireless_config.mk

路径：android/device/softwinner/common/config/wireless

本文件一般不需要修改，只需要确认存在即可。其作用是：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1. 解析 BoardConfig.mk 里面的 Wi-Fi/BT 的配置;
2. 把一些零散的 Wi-Fi/BT 配置集中管理，并能根据不同的模组厂完成相应的配置。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5 新模组适配示例

假设要支持一款名为 WExmp 的新模组，大致流程可分为以下几步。

⚠ 注意

本章节仅适用于已有相关支持的厂商的新模组。若需要适配一个全新的厂商的模组，请咨询 AW 工作人员。

5.1 方案目录配置部分

主要是针对 mk 的修改，添加新模组的名称、需要使用上的库名、编译文件的名称路径等；以及对 initrc 的修改，如在 initrc 中添加对应的 btlpm 驱动加载、修改节点权限等。示例如下：

Android/device/softwinner/common/common.mk

```
// wpa_supplicant 库添加
PRODUCT_CFI_INCLUDE_PATHS += \
+ hardware/WExmp/wlan/wpa_supplicant_8_lib \
```

Android/device/softwinner/common/config/wireless/wireless_config.mk

```
// 添加至已支持模组名单
SUPPORTED_WIFI_VENDOR     := broadcom realtek xradio sprd aic ssv WExmp common
SUPPORTED_BLUETOOTH_VENDOR := broadcom realtek xradio sprd aic WExmp common

// 如果用户指定使用 WExmp 模组，则需要以下配置来添加库名、p2p 接口名、 firmware 存放路径等
// 以下为 wifi 相关配置
ifeq ($(BOARD_WIFI_VENDOR),xxx)
...
+ else ifeq ($(BOARD_WIFI_VENDOR),WExmp)
+    BOARD_WLAN_DEVICE         := WExmp
+    BOARD_WPA_SUPPLICANT_PRIVATE_LIB := lib_driver_cmd_WExmp
+    BOARD_HOSTAPD_PRIVATE_LIB  := lib_driver_cmd_WExmp
+    BOARD_WIRELESS_PROPERTIES  += wifi.direct.interface=p2p-dev-wlan0 //（根据实际情况配置）
+    WIFI_HIDL_FEATURE_DUAL_INTERFACE := true
+    -include hardware/WExmp/wlan/firmware/$(BOARD_USR_WIFI)/device-WExmp.mk
+ endif
// 以下为 bt 相关配置
ifeq ($(BOARD_BLUETOOTH_VENDOR),xxx)
...
+ else ifeq ($(BOARD_BLUETOOTH_VENDOR),WExmp)
+    BOARD_HAVE_BLUETOOTH_WExmp := true
+    BOARD_CUSTOM_BT_CONFIG     := $(BOARD_CUSTOM_BT_CONFIG_TMP)
+    -include hardware/WExmp/libbt/firmware/$(BOARD_HAVE_BLUETOOTH_NAME)/WExmp-bt.mk
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

Android/device/softwinner/common/config/wireless/initrc/init.wireless.wlan.rc

```
// 如果有什么差异化处理可在此处添加，没有的话可以忽略
+ on property:persist.vendor.wlan_vendor=WExmp
+ 差异化处理
```

Android/device/softwinner/common/config/wireless/initrc/init.wireless.bluetooth.rc

```
// 加载 WExmp 对应的 btlpm 驱动
+ on property:persist.vendor.bluetooth_vendor=WExmp
+ insmod /vendor/lib/modules/WExmp_btlpm.ko assert_level=3 //（根据实际情况配置）
+ setprop vendor.init.lpm.load 1

// 其他差异化处理，如果节点权限等
+ 差异化处理
```

5.2 板级目录配置部分

与 Wi-Fi/BT 相关的 dts 配置节点介绍如下：

- rfkill：配置 Wi-Fi/BT IC 的供电、片选、唤醒引脚
- btlpm：配置 BT 的主从唤醒引脚
- sdc1：配置 Wi-Fi 使用的 sdio 口，如总线宽、工作模式、最大频率等

对于 dts 的配置，一般是随主控 IC 更改，适用同一板级的新模组，引脚对应，无需修改 dts。如果是未支持过的全新模组，需要和模组厂对接清楚参数，根据实际情况配置。

5.3 框架目录配置部分

具体路径在 Android/frameworks/opt/net/wifi/libwifi_hal/Android.mk，此部分上承框架，下接 HAL 层，只需填充正确的厂商名及其对应库名即可，示例如下：

```
// 在判断 LIB_WIFI_HAL 处添加下述配置
else ifeq ($(BOARD_WLAN_DEVICE), WExmp)
 # support WExmp WIFI HAL
 LIB_WIFI_HAL := libwifi-hal-WExmp
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.4 模块自动识别部分

5.4.1 流程简介

1. init 进程启动，读取解析特定平台的 rc 文件，初始化属性服务 property
2. 判断属性服务中是否含有 wifi 模组信息，若无，则给 wifi 模组上电，扫描 wifi 设备
3. 通过 uevent 向上层发送扫描到的模组的信息
4. 上层获取到 wifi 模组的 vid pid 信息，将其保存到 property 中
5. 后续根据 property 的值来差异化加载 wifi/bt 所需资源

5.4.2 配置方法

主要维护 Android/hardware/aw/wireless/hwinfo/hwinfo.xml，配置新模组的 id、接口类型、模组名、库名等信息，示例如下：

```
// wifi hal
<!-- Wi-Fi Hal config -->
<wifi-hal>
+ <entry vendor="WExmp" name="libwifi-hal-WExmp.so" />  //配置 wifi 相关库名

// bt hal
<!-- Bluetooth libbt-vendor config -->
<libbt>
+ <entry vendor="WExmp" name="libbt-WExmp.so" />  //配置 bt 相关库名

<!-- Preload driver module for vendor -->  // 配置驱动预加载（根据实际情况，按需填写）
<driver>
+ <entry vendor="WExmp" >
+ <preload name="WExmp_preload" />
+ </entry>

<!-- Hardware info for detection -->  // 配置模组硬件信息（根据实际情况配置）
<module>
+ <entry id="0x12345678" bus="0x1" name="WExmp" driver="WExmp" module="WExmp" vendor
="WExmp" btsup="1" />
</module>
```

其中，上述 module 信息具体释义如下：

- bus：接口类型，0 -> usb，1 -> sdio
- name：模组名
- driver：内核驱动名
- module：内核驱动名
- vendor：厂商名
- btsup：是否支持蓝牙，0 -> 不支持，1 -> 支持
- drvpreload：是否启用驱动预加载，省略 / 0 -> 不启用，1 -> 启用

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.5 HAL 部分

HAL 代码由厂商提供，在新模组支持时我们主要工作是调整编译文件。需要修改的地方如下：

Android/hardware/aw/wireless/wlan/config/init.wlan.common.rc

```
// 根据当前模组，做一些设置 p2p 接口名等差异化的操作
+ on property:persist.log.tag.wlan_vendor=WExmp
+    setprop wifi.direct.interface p2p-dev-wlan0 //（根据实际情况配置）
+    其他差异化操作
```

Android/hardware/aw/wireless/wlan/firmware/WExmp/device-WExmp.mk

```
// 主要负责固件、配置文件的拷贝
FW_BASE_PATH := hardware/WExmp/wlan/firmware // 需要与下文提到的存放厂商 HAL 代码的路径对应

ifneq (,$(wildcard $(FW_BASE_PATH)))

// 差异化操作，主要查找厂商提供的 bin 文件、配置文件等等
XXX_FILES:= $ 差异化操作
// 文件找到后，做一个拷贝，放到所需要输出的目录，如 TARGET_COPY_OUT_VENDOR/etc/firmware，根据实际情况配置
PRODUCT_COPY_FILES += $ 差异化操作

endif
```

Android/hardware/aw/wireless/wlan/wifi_hal/common/Android.mk

```
// 添加新模组的 so 文件前缀
+ LOCAL_VENDOR_LIST += hardware/WExmp/wlan/wifi_hal:libwifi-hal-WExmp
```

Android/hardware/aw/wireless/wlan/wifi_hal/vendor/WExmp/Android.mk

```
// WExmp 这个目录需要自行创建，Android.mk 也是自行添加的，用来处理 hardware/WExmp/wlan/wifi_hal 下的文件编
   译，大体框架如下
LOCAL_PATH := hardware/WExmp/wlan/wifi_hal
ifneq (,$(wildcard $(LOCAL_PATH)))
  // 差异化操作，主要是添加厂商提供的 HAL 代码、依赖的库等等
  LOCAL_MODULE := libwifi-hal-WExmp
endif
```

剩下的 wpa_supplicant 部分、bluetooth 部分结构一致，根据上述介绍的 wifi 部分的规律去逐一添加即可，不在此赘述。

Android/hardware/WExmp

这部分由厂商提供，我们确认路径正确即可。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5.6 驱动与固件

由厂商提供，通常将驱动置于 bsp目录: driver/net/wireless/ 目录下，固件置于android目录: hardware/WExmp/wlan/firmware 及 android目录: hardware/WExmp/libbt/firmware 目录下。正确放置文件后，参考本文的内核驱动配置 与硬件资源配置 章节来配置即可。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2025 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。